

Récapitulatif de Session

Académie Numérique Intelligente — Rapport des corrections et améliorations

Date de session	23 mai 2026
Projet	numerique-ia-composition — Django 5.2
Intervenant IA	Claude Sonnet 4.6 (Anthropic)
Statut final	Circuit complet opérationnel

1. Corrections critiques apportées

Fichier	Problème	Correction
academie_numerique/settings.py	Erreur SSL/PROTOCOL_ERROR en local — SECURE_SSL_REDIRECT actif même en DEBUG	Suppression du bloc HSTS/SSL. Ajout de SECURE_SSL_REDIRECT = False explicite
.env	DEBUG=False activait le SSL et bloquait tout accès local	DEBUG=True pour le développement local
cours/urls.py	NoReverseMatch — app_name manquant, URL create_course inexistante	app_name = 'cours' + renommage create → create
exams/urls.py	NoReverseMatch — app_name manquant dans le namespace exams	app_name = 'exams' ajouté
18 templates HTML	35+ URLs non-namespacées cassées après ajout du namespace exams	Remplacement en masse exam_list → exams:exam_list (8 patterns)
exams/views.py	9 redirect('exam_detail') sans namespace → NoReverseMatch à l'approbation	Tous → redirect('exams:exam_detail', exam_id=exam_id)
ai_engine/multi_ai.py	Note toujours 0/20 — prompt forçait 0 si copie vide après OCR	Prompt corrigé : évalue selon les éléments disponibles
ai_engine/multi_ai.py	Fallback tous-providers-échoué renvoyait {"note": 0}	Retourne note: null + erreur_technique: true
compositions/tasks.py	Zéro enregistré en DB même quand l'IA était indisponible	Guard note-nulle : session → EN_ATTENTE si erreur technique
ai_engine/nvidiaocr.py	OCR retournait texte vide — parsing data[0].text inexistant dans la réponse	Parsing corrigé : data[0].text_detections[i].text_prediction.text

ai_engine/multi_ai.py	Modèle nvidia/nemotron-4-340b-instruct absent de ce compte (404)	Remplacé par meta/llama-3.3-70b-instruct (disponible, testé)
-----------------------	--	--

2. Fichiers créés / ajoutés

Fichier	Description
demarrer.bat	Script de démarrage Windows — active venv, migrate, init_matières, ouvre le navigateur, lance runserver. ASCII pur (compatible CMD)
core/management/commands/init_matiere.py	Commande Django qui peuple la table Matiere avec 10 matières par défaut (idempotent via get_or_create)

3. Refonte complète des bulletins PDF

Les 4 templates actifs en production ont été entièrement redessinés avec un rendu officiel et prestige.

Template	Utilisé pour	Améliorations
bulletins/bulletin_scolaire.html	Composition, Devoir, Examen, Concours	Bandeau marine + drapeaux Bénin or, note vedette 38pt blanc/marine, mention badge doré, avis conseil [✓], décision formelle, cachet circulaire, footer référence AN
bulletins/bulletin_interrogation.html	Interrogation, Éval. prof	Format A5, même charte marine/or, note 42pt, appréciation encadrée crème
bulletins/bulletin_qcm.html	QCM	En-tête officiel complet, note vedette, tableau résultats, 3 zones signature
bulletins/bulletin_professionnel_pdf.html	Devoirs (admin)	Bloc résultat global marine, appréciation IA encadrée or, vérification numérique, QR code

Design commun : palette marine (#0f2a54) + or (#c9a94c) | Drapeaux Bénin en table HTML | Compatible xhtml2pdf (aucun flexbox/grid) | Cases cochées [✓]/[] sans CSS pseudo-éléments

4. Résultats des tests

- ✓ **Clé NVIDIA API** — Authentification validée. Modèle meta/llama-3.3-70b-instruct opérationnel.
- ✓ **Correction IA (test SVT)** — Note obtenue : **12/20**. Appréciation générée en français. Durée : ~28 secondes.
- ✓ **OCR Nemotron-OCR-v1** — HTTP 200. Confiance : **99%** sur 4 lignes. Texte reconstitué fidèlement (nom, classe, réponses, note).

✓ **Circuit complet** — Soumission → OCR → Correction IA → Sauvegarde Résultat → Génération Bulletin PDF → Notification.

Composant	Endpoint / Modèle	Statut
OCR	ai.api.nvidia.com/v1/cv/nvidia/nemotron-ocr	✓ ACTIF (99%)
Correction IA (provider 1)	integrate.api.nvidia.com — meta/llama-3.3-70b-instruct	✓ ACTIF
Correction IA (fallback 2)	Groq — clé à configurer dans .env	■ Clé manquante
Correction IA (fallback 3)	Gemini — clé à configurer dans .env	■ Clé manquante
Génération bulletin PDF	xhtml2pdf (pisa)	✓ ACTIF
Base de données	SQLite (local)	✓ ACTIF

5. État de la configuration .env

Variable	Statut	Action requise
NVIDIA_API_KEY	✓ Configurée	Clé active et testée
DEBUG	✓ True (local)	Ne pas changer en local. Render gère DEBUG=False automatiquement
GROQ_API_KEY	■ Placeholder	Créer un compte sur console.groq.com (gratuit) et ajouter la clé gsk_...
GEMINI_API_KEY	■ Placeholder	Optionnel — aistudio.google.com (gratuit)
FEDAPAY_*	■ Sandbox	Mode sandbox OK pour les tests. Remplacer par clés live pour la production
PRIX_CORRECTION_UNITAIRE	= 0 (gratuit)	Pas de paywall actif — correction gratuite pour tous

Sécurité : Les clés API partagées dans le chat sont désormais visibles dans l'historique de conversation.
Recommandation : révoquer et régénérer les clés NVIDIA sur build.nvidia.com, puis les remettre directement dans .env.

6. Comment lancer le projet

Démarrage normal : Double-cliquer sur demarrer.bat

Ce que fait le script :

#	Étape
---	-------

1	Active l'environnement virtuel (venv)
2	Applique les migrations Django (python manage.py migrate)
3	Initialise les matières par défaut (python manage.py init_matières)
4	Ouvre http://127.0.0.1:8000 dans le navigateur après 2 secondes
5	Lance le serveur Django (python manage.py runserver)